

考研数学笔记

考研数学笔记

sunlight

学海悠悠 研途漫漫

以此薄卷赠诸生共勉

前言

此笔记旨在复习考研数学一的同时记录下知识大纲, 经典、易错的题目, 常用的公式以及在学习过程中的总结, 便于后续的再次复习.

为了节约时间, 并没有必要将知识点的详细内容全盘描述, 将知识框架搭建即可.

感谢模板提供者: B 站账号「Maki 的完美算术教室」.

sunlight

二〇二六年五月

目录

第一部分 高数	1
第一章 公式收集	2
1.1 函数	2
1.2 泰勒展开式	2
第二章 函数极限与连续	4
2.1 极限的性质	4
2.2 极限的计算	5
第三章 一元函数微分学	6
3.1 导数与微分	6
3.2 典型例题	7
第四章 一元函数积分学	9
4.1 不定积分	9
4.2 定积分应用	10
第五章 向量代数与空间解析几何	11
5.1 向量的基本运算	11
5.2 空间平面与直线	12
第六章 多元函数微分学	13
6.1 填空与选择题示例	13
6.2 多元微分的综合应用	14
6.3 用 TikZ 绘制示意图	14

第一部分

高数

第一章 公式收集

1.1 函数

- $\sin(\arcsin x) = x, \cos(\arccos x) = x, \tan(\arctan x) = x.$
- $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}, \cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}.$
- $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$
- $\arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$

1.2 泰勒展开式

- e^x 的泰勒展开: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots.$
- $\sin x$ 的泰勒展开: $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots.$
- $\cos x$ 的泰勒展开: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots.$
- $\ln(1+x)$ 的泰勒展开: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots.$
- $(1+x)^\alpha$ 的泰勒展开: $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + \cdots,$ 其中

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!}.$$

- $\arctan x$ 的泰勒展开: $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots$.
- $\arcsin x$ 的泰勒展开: $\arcsin x = x + \frac{(2)!}{4^1(1!)^2 \cdot 3} x^3 + \frac{(4)!}{4^2(2!)^2 \cdot 5} x^5 + \cdots + \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)} x^{2n+1} + \cdots$.
- $\arccos x$ 的泰勒展开: $\arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \frac{(2)!}{4^1(1!)^2 \cdot 3} x^3 - \frac{(4)!}{4^2(2!)^2 \cdot 5} x^5 - \cdots - \frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)} x^{2n+1} - \cdots$.
- 双曲函数 $\sinh x$ 的泰勒展开: $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots$.
- 双曲函数 $\cosh x$ 的泰勒展开: $\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots$.

第二章 函数极限与连续

2.1 极限的性质

定义 2.1(函数极限的 ε - δ 定义)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义. 若存在常数 A , 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的**极限**, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

定理 2.2(极限的性质)

唯一性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则该极限值唯一.

局部有界性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则存在 x_0 的某去心邻域, 在该邻域内 $f(x)$ 有界.

局部保号性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$f(x) > \frac{A}{2} > 0.$$

注: 保号性的逆命题**不成立**: 若在 x_0 的去心邻域内 $f(x) > 0$, 只能推出 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq 0$, 不能保证严格大于零. 例如 $f(x) = x^2, x_0 = 0$.

2.2 极限的计算

定理 2.3(极限的计算方法)

四则运算

洛必达法则: 注意其条件的充分性

泰勒公式: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处具有 n 阶可导数, 且 $f(0) = f'(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0$, 则

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1} + R_n(x),$$

其中 $R_n(x)$ 可以为拉格朗日余项、佩亚诺余项.

夹逼准则: 适当使用放缩

两个重要极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

第三章 一元函数微分学

3.1 导数与微分

定义 3.1(导数)

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称此极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$.

引理 3.2(Fermat 引理)

若 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 且 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f'(x_0) = 0$.

定理 3.3(Rolle 中值定理)

设 $f(x)$ 满足:

1. 在 $[a, b]$ 上连续;
2. 在 (a, b) 内可导;
3. $f(a) = f(b)$.

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

定理 3.4(Lagrange 中值定理)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

定理 3.5(Cauchy 中值定理)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

注: 三大中值定理的关系: Rolle 定理是 Lagrange 定理的特例 ($f(a) = f(b)$), Lagrange 定理是 Cauchy 定理的特例 ($g(x) = x$).

3.2 典型例题

例题 3.6

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi$.

证. 令 $F(x) = f(x) - x^2$, 则 $F(0) = 0, F(1) = 1 - 1 = 0$. 由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = f'(\xi) - 2\xi = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi$. $\square$

真题 (2019 数学一)

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有连续的导数, $f(0) = 0$, 且对所有 $x \geq 0$ 有 $0 \leq f'(x) \leq 2f(x)$. 证明: $f(x) \equiv 0$.

证. 设 $g(x) = f(x)e^{-2x}$, 则

$$g'(x) = f'(x)e^{-2x} - 2f(x)e^{-2x} = (f'(x) - 2f(x))e^{-2x} \leq 0.$$

故 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减. 又因 $g(0) = 0$, 所以 $g(x) \leq 0$, 即 $f(x) \leq 0$.

另一方面, 由 $f'(x) \geq 0$ 且 $f(0) = 0$, 知 $f(x) \geq 0$. 综合得 $f(x) \equiv 0$. □

第四章 一元函数积分学

4.1 不定积分

定义 4.1(原函数与不定积分)

若 $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个**原函数**. $f(x)$ 的全体原函数

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

称为 $f(x)$ 的**不定积分**.

公理 4.2(Newton-Leibniz 公式)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

注: 严格来说 Newton-Leibniz 公式是定理而非公理, 这里使用公理环境仅作模板展示用途.

4.2 定积分应用

命题 4.3

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

例题 4.4

计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

解. 令 $x = \pi - t$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^\pi \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt \\ &= \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt - I. \end{aligned}$$

故 $2I = \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt$. 令 $u = \cos t$, 得

$$2I = \pi \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + u^2} du = \pi [\arctan u]_{-1}^1 = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

因此 $I = \frac{\pi^2}{4}$.

□

第五章 向量代数与空间 解析几何

5.1 向量的基本运算

定义 5.1(向量的数量积)

设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 定义数量积 (内积) 为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \cos \theta,$$

其中 θ 为两向量的夹角.

定义 5.2(向量的向量积)

$\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的向量积 (叉积) 定义为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

性质 5.3

$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta$, 其几何意义为以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积.

5.2 空间平面与直线

例题 5.4

求过点 $A(1, -1, 2)$ 且平行于平面 $2x - 3y + z = 5$ 的平面方程.

解. 所求平面法向量为 $\boldsymbol{n} = (2, -3, 1)$, 故平面方程为

$$2(x - 1) - 3(y + 1) + (z - 2) = 0 \implies 2x - 3y + z = 7.$$

真题 (2015 数学一)

求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面的方程.

解. 直线 L 的参数方程为 $x = 1 + t, y = 2t, z = -1 + t$. 设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 L 上任意一点, 则 M_0 绕 z 轴旋转到 $M(x, y, z)$ 时满足

$$x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2, \quad z = z_0.$$

由 $z = z_0 = -1 + t$ 得 $t = z + 1$, 故 $x_0 = z + 2, y_0 = 2(z + 1)$. 代入得

$$x^2 + y^2 = (z + 2)^2 + 4(z + 1)^2 = 5z^2 + 12z + 8.$$

第六章 多元函数微分学

6.1 填空与选择题示例

以下展示填空题和选择题的排版效果.

练习 6.1

设 $z = x^2y + e^{xy}$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

练习 6.2

设 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且 $f(0, 0) = 0$, $f_x(0, 0) = 1$, $f_y(0, 0) = -1$, 则 $f(0.01, -0.02)$ 的近似值为 _____.

练习 6.3

下列关于可微性的叙述, 正确的是 ()

- A. 偏导数存在 $\implies$ 可微
- B. 可微 $\implies$ 偏导数连续
- C. 可微 $\implies$ 连续
- D. 连续 $\implies$ 可微

6.2 多元微分的综合应用

定理 6.4(隐函数存在定理)

设 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0, F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 附近唯一确定一个隐函数 $y = f(x)$, 且

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

例题 6.5

设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x + z, y + z) = 0$ 确定, 其中 F 有连续偏导数且 $F'_1 + F'_2 \neq 0$. 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

解. 设 $u = x + z, v = y + z$, 则 $F(u, v) = 0$. 对 x 求偏导:

$$F'_1 \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) + F'_2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_1}{F'_1 + F'_2}.$$

对 y 求偏导:

$$F'_1 \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + F'_2 \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0 \implies \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_2}{F'_1 + F'_2}.$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_1 + F'_2}{F'_1 + F'_2} = -1.$$

6.3 用 TikZ 绘制示意图

下面是一个三维坐标系中的向量示意图.

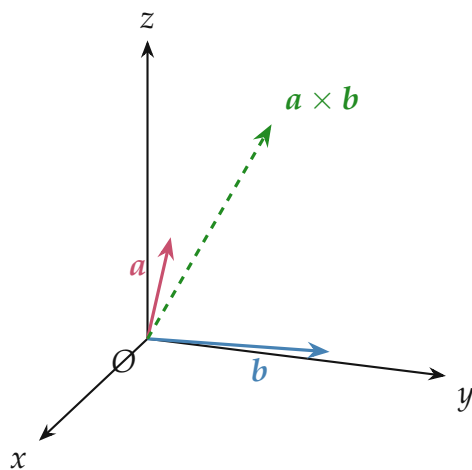


图 6.1: 向量叉积的几何意义

下面是一个函数图像.

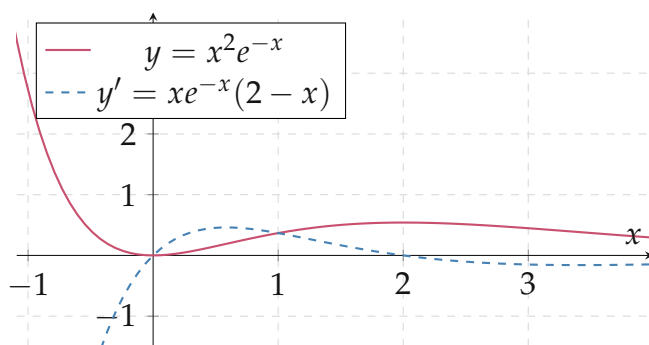


图 6.2: 函数 $y = x^2 e^{-x}$ 及其导函数